

淘宝技术发展历程和架构经验分享

阿里巴巴集团 共享业务-中间件 王晶昱

邮箱：shenxun@alibaba-inc.com

Geekbang>

极客邦科技

全球领先的技术人学习和交流平台

扫我，码上开启新世界



Geekbang>

InfoQ | EGO NETWORKS | StuQ

InfoQ

专注中高端技术
人员的社区媒体

EGO NETWORKS

EXTRA GEEKS' ORGANIZATION
高端技术人员
学习型社交网络

StuQ

实践驱动的IT职业
学习和服务平台



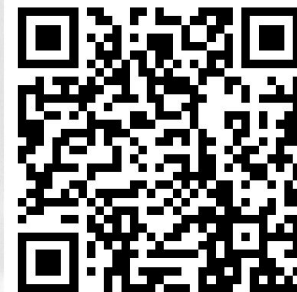
促进软件开发领域知识与创新的传播



实践第一 案例为主

时间：2015年12月18-19日 / 地点：北京·国际会议中心

欢迎您参加ArchSummit北京2015, 技术因你而不同



ArchSummit北京二维码



【北京站】

2016年04月21日-23日



关注InfoQ官方信息
及时获取QCon演讲视频信息

讲述人介绍

- 王晶昱（花名：沈询）
- 阿里巴巴 中间件&稳定性平台 – 高级技术专家
 - 8年
- 负责
 - 淘宝分布式数据库(TDDL/DRDS)
 - 淘宝分布式消息系统(Notify/ONS)
- Weibo: @淘宝沈询_WhisperXD
- Email: shenxun@taobao.com



- **阿里技术架构发展历程**
- **技术变革趋势**
- **阿里技术架构关键组件介绍**



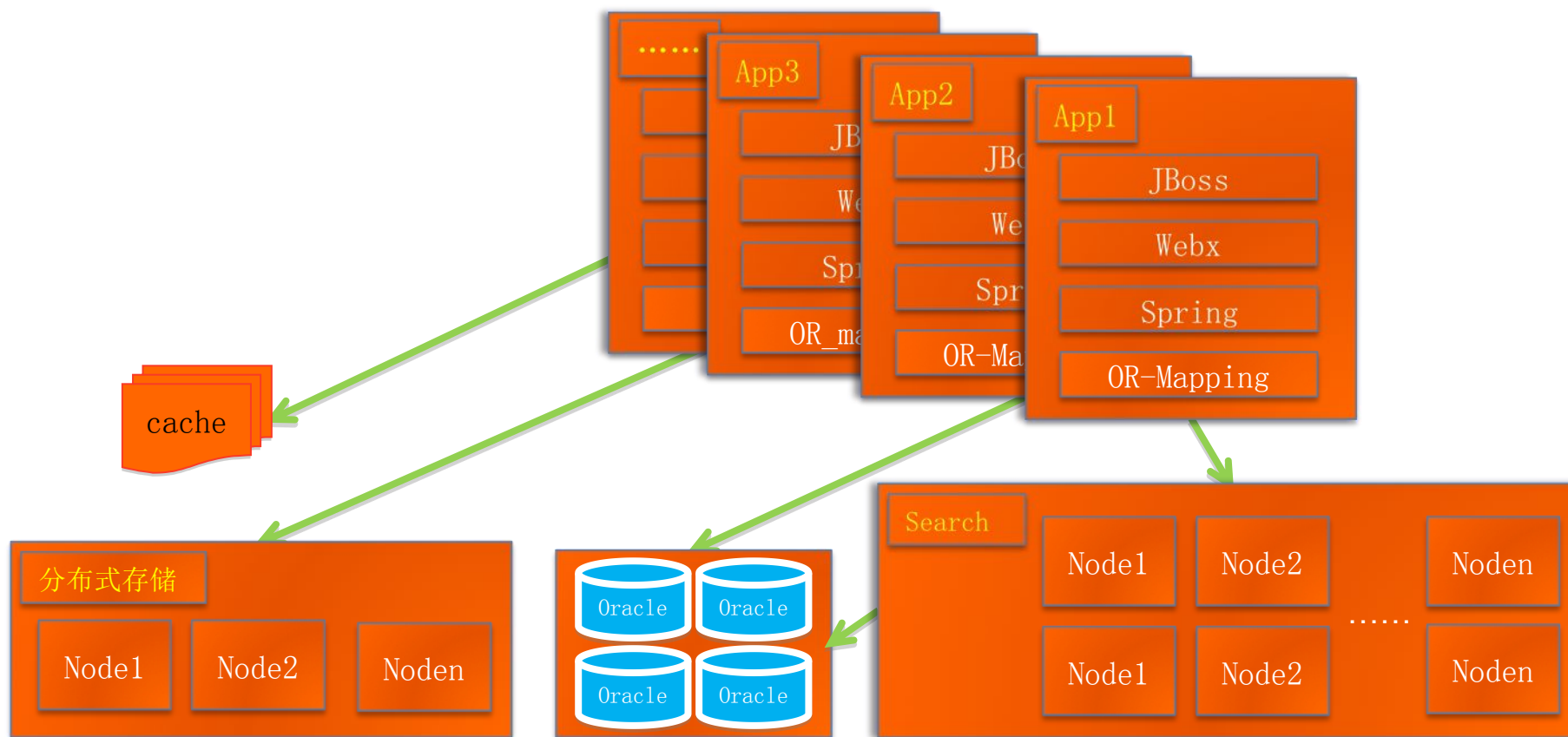
前期技术发展

- 王晶昱（花名：沈询）
- 阿里巴巴 中间件&稳定性平台 – 资深技术专家
 - 8年
- 负责
 - 淘宝分布式数据库(TDDL/DRDS)
 - 淘宝分布式消息系统(Notify/ONS)
- Weibo: @淘宝沈询_WhisperXD
- Email: shenxun@taobao.com



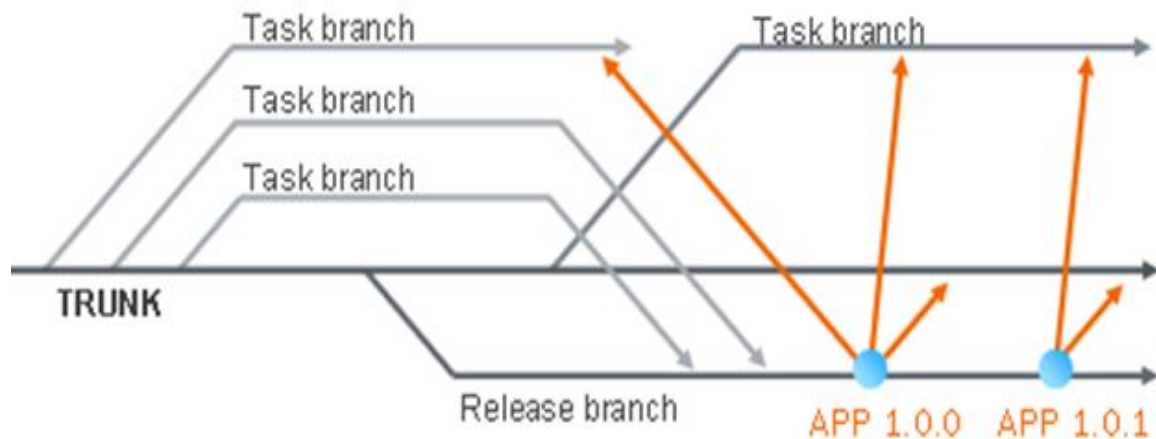
前期技术发展

2006.10 – 2007.10



前期技术发展

- 上百人维护一个核心工程
 - 源代码冲突问题严重
 - 项目团队之间协同代价高
- 人员更新速度比较快
 - 人员学习老代码难度大
 - 源代码膨胀



前期技术发展 - 问题1

业务支持缓慢



前期技术发展 – 问题2

- 数据孤岛
 - 数据库总是被不明来源的SQL查挂
 - 同类数据格式不统一，无法形成合力

天猫
用户数据

淘宝
用户数据

交易数据

淘宝评价

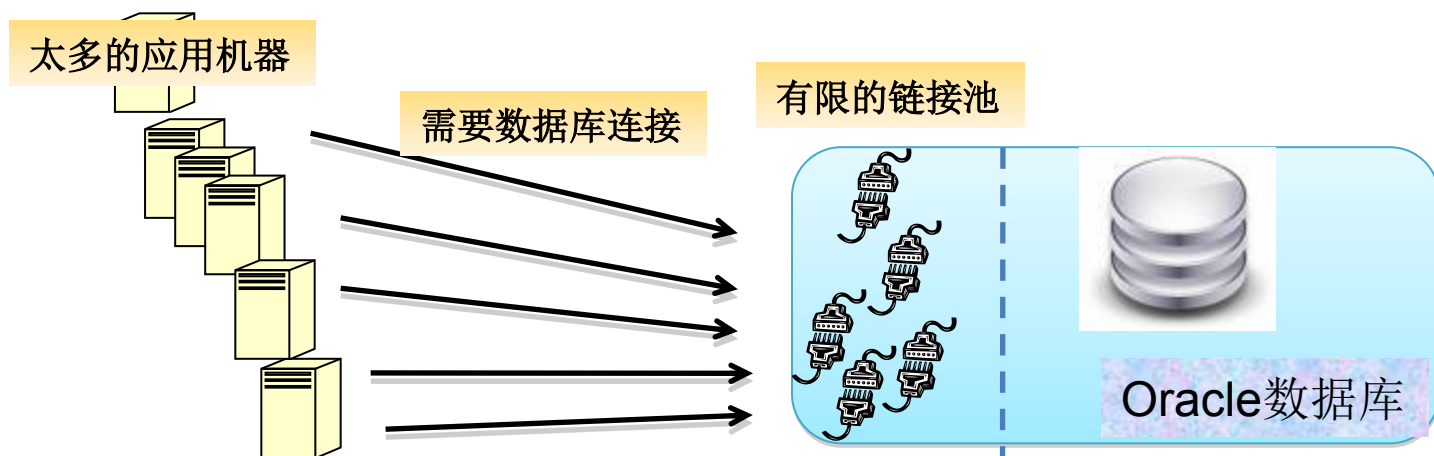
天猫评价



前期技术发展 – 问题3

● 数据库能力达到上限

- cpu 90%以上，每年down机最少一次
- 连接数捉襟见肘



前期技术发展 – 问题3

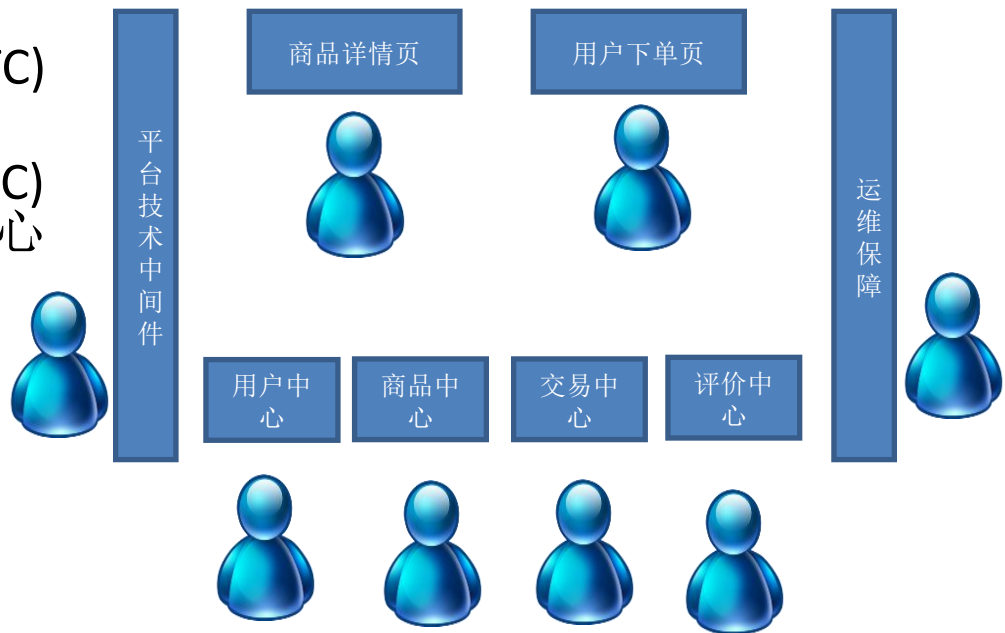
- 维护人员多，团队职责不清
- 数据无法共享，团队各自为战
- 小型机数据库压力过大连接数，单点系统风险很高

- **服务化(SOA)**

- 系统专业化分工
- 减少学习成本
 - 用户中心 (UIC), 第一个业务中心在2008年初上线
 - 千岛湖项目, 交易中心(TC), 类目属性中心(Forest)
 - 五彩石项目, 店铺中心(SC), 商品中心(IC), 评价中心(RC)

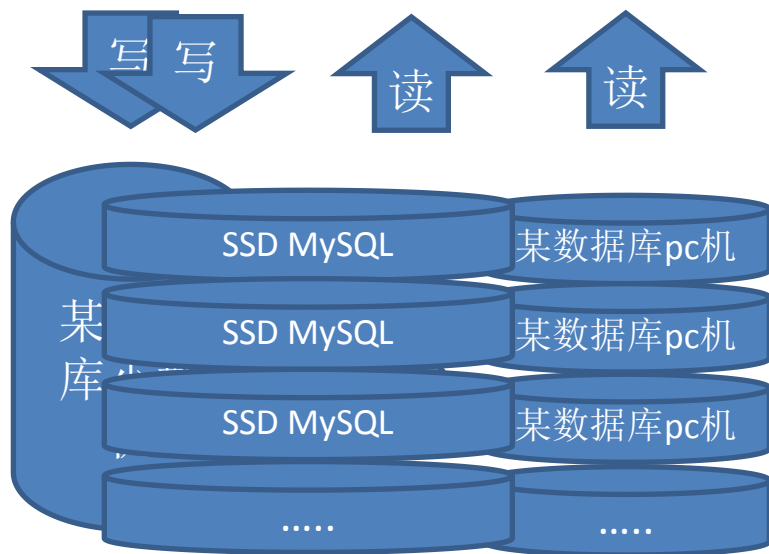
- **组织结构支持**

- 服务中心团队
- 中间件团队
- 垂直产品团队

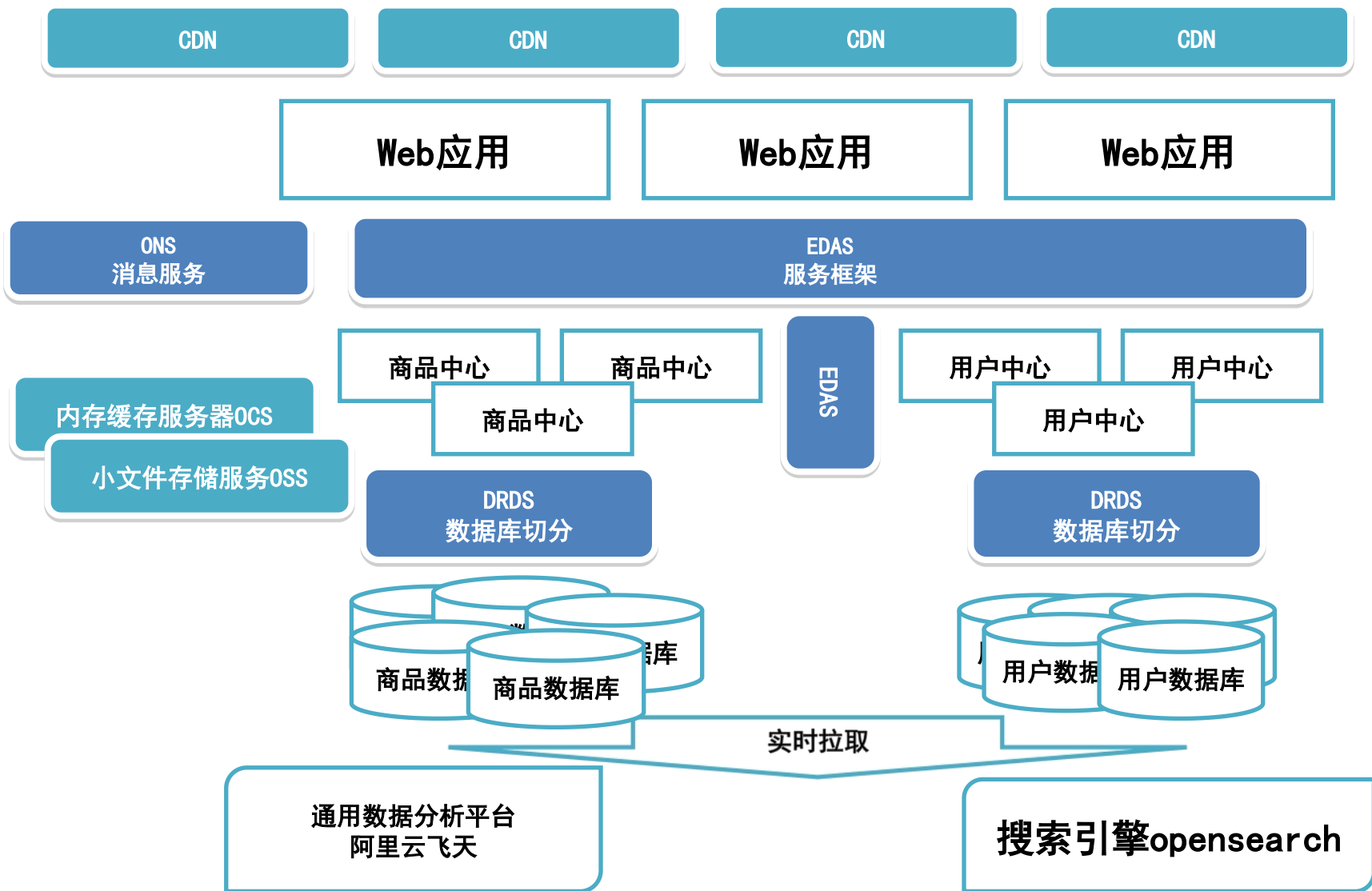


• 数据库拆分

- 可按需扩容
- 尽可能对业务透明
- 用Proxy模型减少连接数
- 选择恰当的切分维度
 - 商品失败案例的分享
 - 某数据库pc机经常挂掉
 - 某数据库11G压测出现性能问题
 - 死机后会hung住业务机



淘宝3.0



淘宝3.0

天猫国际



淘点点
dd.taobao.com

阿里巴巴
1688.com
采购批发, 上1688.com

业务应用
支撑团队

淘宝网

天猫TMALL

蚂蚁钱包

阿里小贷

..

高德

阿里健康

钉钉

来往

云OS电视

云OS手机

云OS手机

阿里小号

AliExpress

聚划算

Alibaba.com

阿里保险

IT共享业务
架构团队

电商域能力开放

支付域能力开放

物流域能力开放

..

移动IM域开放

地理信息域开放

医疗域能力开放

基础应用
架构团队

企业级分布式应用服务
EDAS

分布式数据库服务
DRDS

分布式消息服务
ONS

..

虚拟机
ECS

负载均衡
SLB

文件存储
OSS



- 阿里技术架构发展历程
- **技术变革趋势**
- 阿里技术架构关键组件介绍



技术架构经验



使用成熟组件

- 长期实际生产环境中证明过的可靠成熟组件
- 用户量翻倍，系统构建难度也会翻倍



服务化架构



自动化,高可靠

- 任何节点和链路故障情况，能够自动检测，优化确保高可靠性



异步化，最终一致

- 高性能消息服务框架
- 系统应用尽量无状态化
- 确保系统最终一致



数据化运营

- 服务运行实时监控，数据积累可视化
- 数据积累提供系统的优化基础



去中心化，线性扩展

- 服务能力，随着资源加入，微服务级线性的性能和容量扩展



服务化

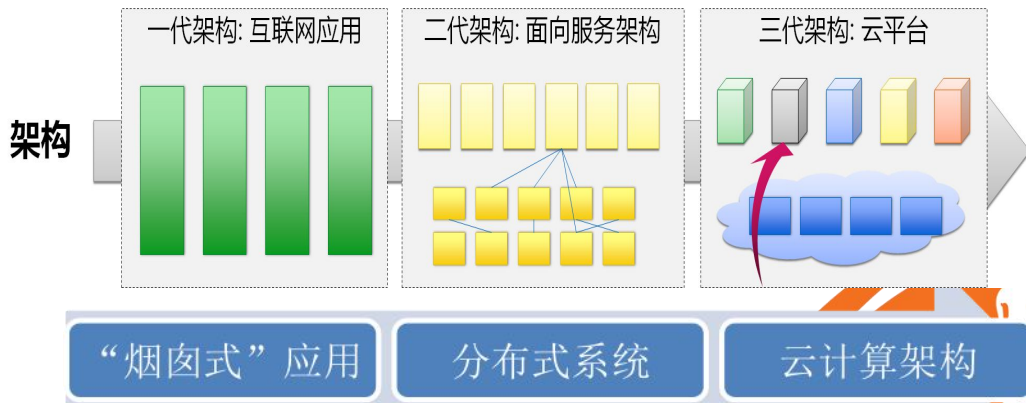
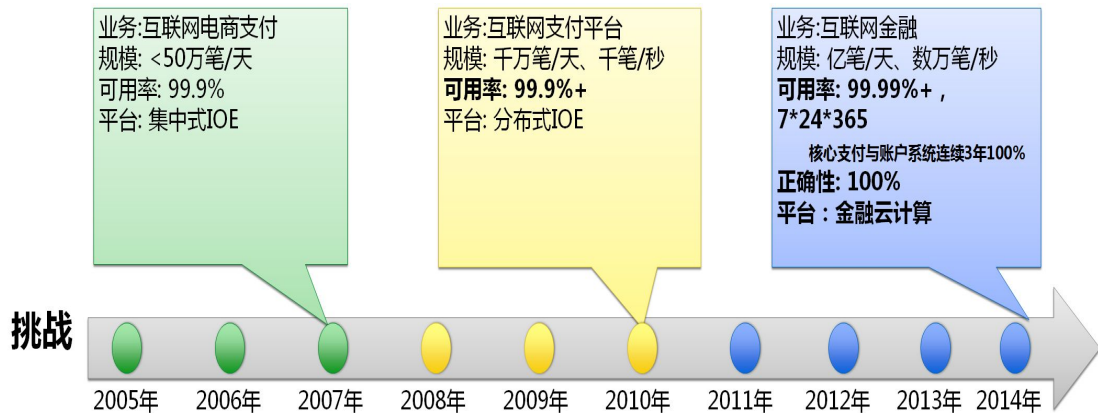
- 特征:

- 系统由服务单元组成
- 服务能力开放
- 数据共享
- 团队垂直化

- 优势

- 业务支撑更敏捷
- 利于数据分析与挖掘
- 无数据孤岛
- 技术引领无限可能

服务化系统的演进



去中心化

- 特征:

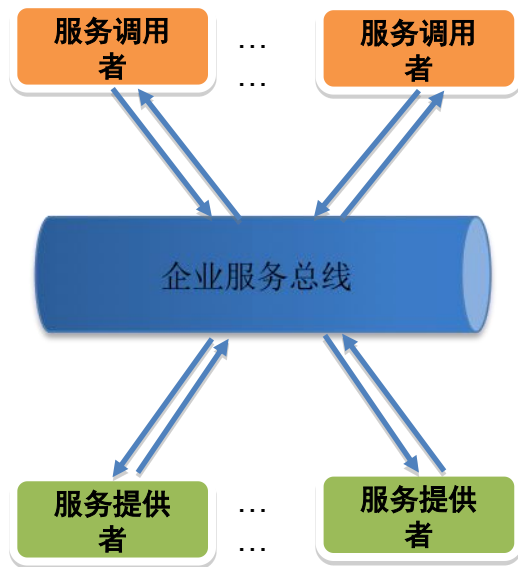
- 整个系统无单点
- 系统中所有角色可单独扩缩
- 故障影响小

使用企业应用服务框架(EDAS/ONS)来实现应用去中心化架构

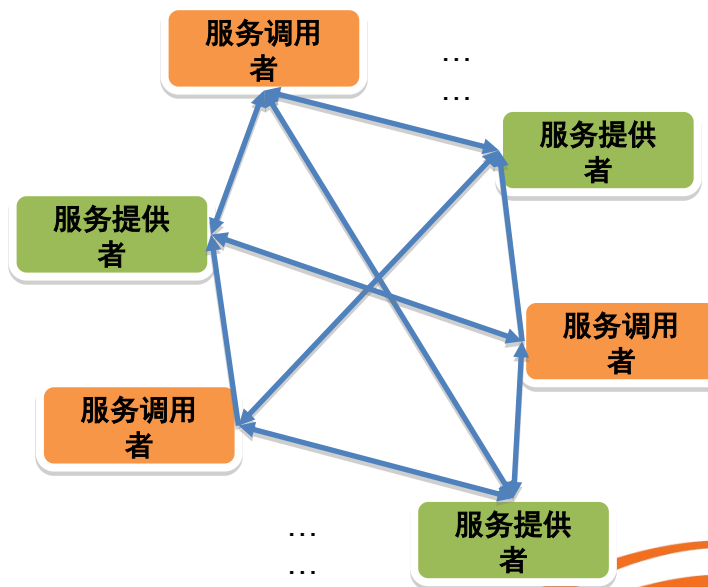
- 优势

- 应用更稳定
- 扩展性好

传统“中心化”系统架构



阿里“去中心化”系统架构



去中心化

- 特征:

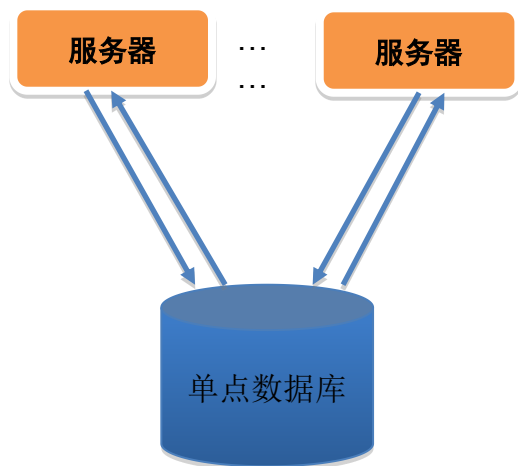
- 整个系统无单点
- 系统中所有角色可单独扩缩
- 故障影响小

- 优势

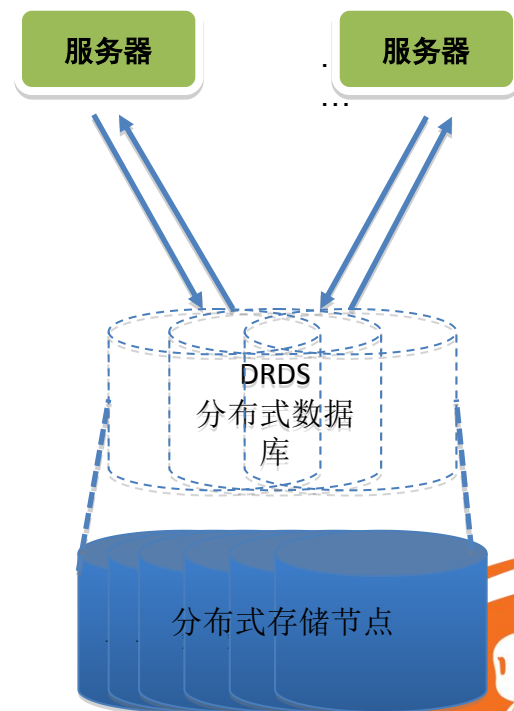
- 应用更稳定
- 扩展性好

使用分布式数据库(DRDS)来实现数据库去中心化架构

传统“中心化”系统架构



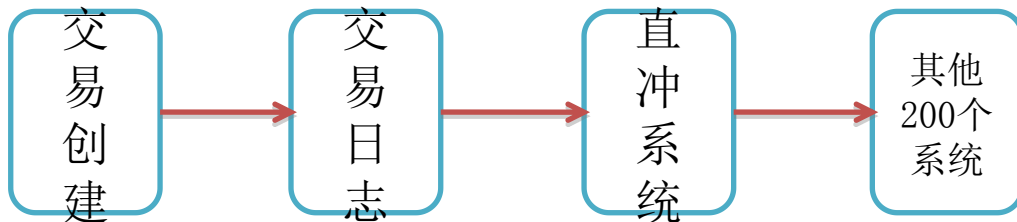
阿里“去中心化”系统架构



异步化，最终一致

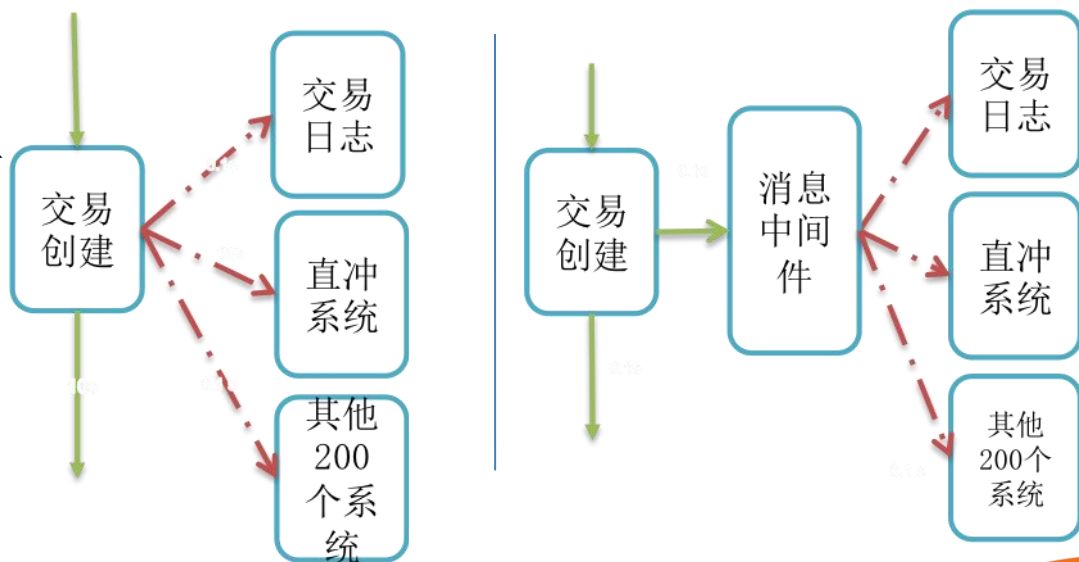
- 特征

- 流程异步化
- 去锁
- 并行
- 最终一致



- 优势

- 降低延迟，提升用户体验
- 系统解耦合，提升开发效率
- 部分替代分布式事务功能



使用稳定系统

- 特征

- 选择用户广泛的产品
- 选择经过4~6年左右的稳定期的软件
- 规避销售主导的软件产品

- 优势

- 保证项目按期交付
- 保证项目上线后的系统稳定
- 出现问题以后有充分的掌控力

越下层的系统，越需要稳定



自动化

- 特征：
 - 运维自动化
 - 水平扩展自动化
 - 部署自动化
 - 故障处理自动化
- 优势
 - 云计算的基本属性
 - 人不能随着机器增加而增加



数据化运营

- 特征：
 - 亿级数据的分钟级计算能力
 - 成熟的数据化运维/运营工具
 - 技术、管理、运营有数据化运营的方法论和意识
- 优势
 - 改善可量化，更科学
 - 1分钟内故障确切定位位置
 - “不能比我们的客户更晚知道我们不可服务”

服务化系统的演进

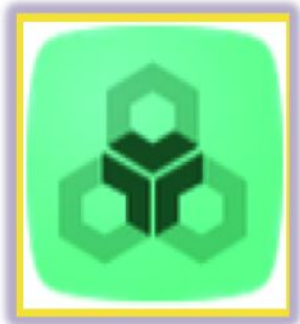


- 阿里技术架构发展历程
- 技术变革趋势
- 阿里技术架构关键组件介绍



自动化

企业级分布式应用服务 **EDAS**



服务化架构

数据化运
营
自动化

去中心化

线性扩展

阿里分布式数据库服务 **DRDS**

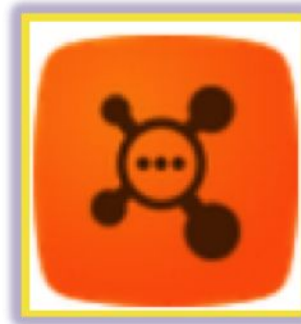


高可用

自动化

线性扩展

阿里分布式消息服务 **ONS**



异步化

最终一致

线性扩展

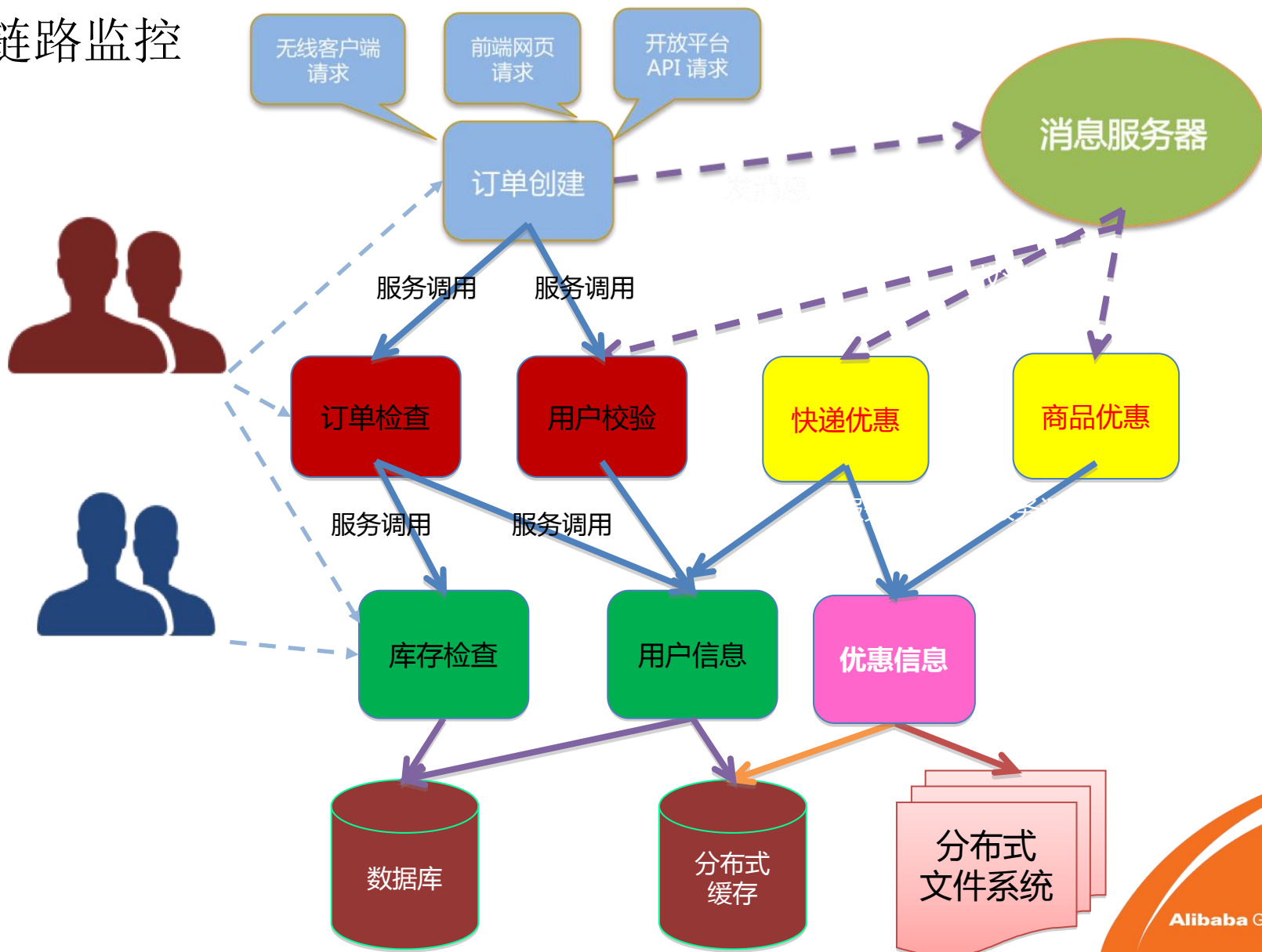
企业分布式应用服务(EDAS)

- 服务化体系的核心载体



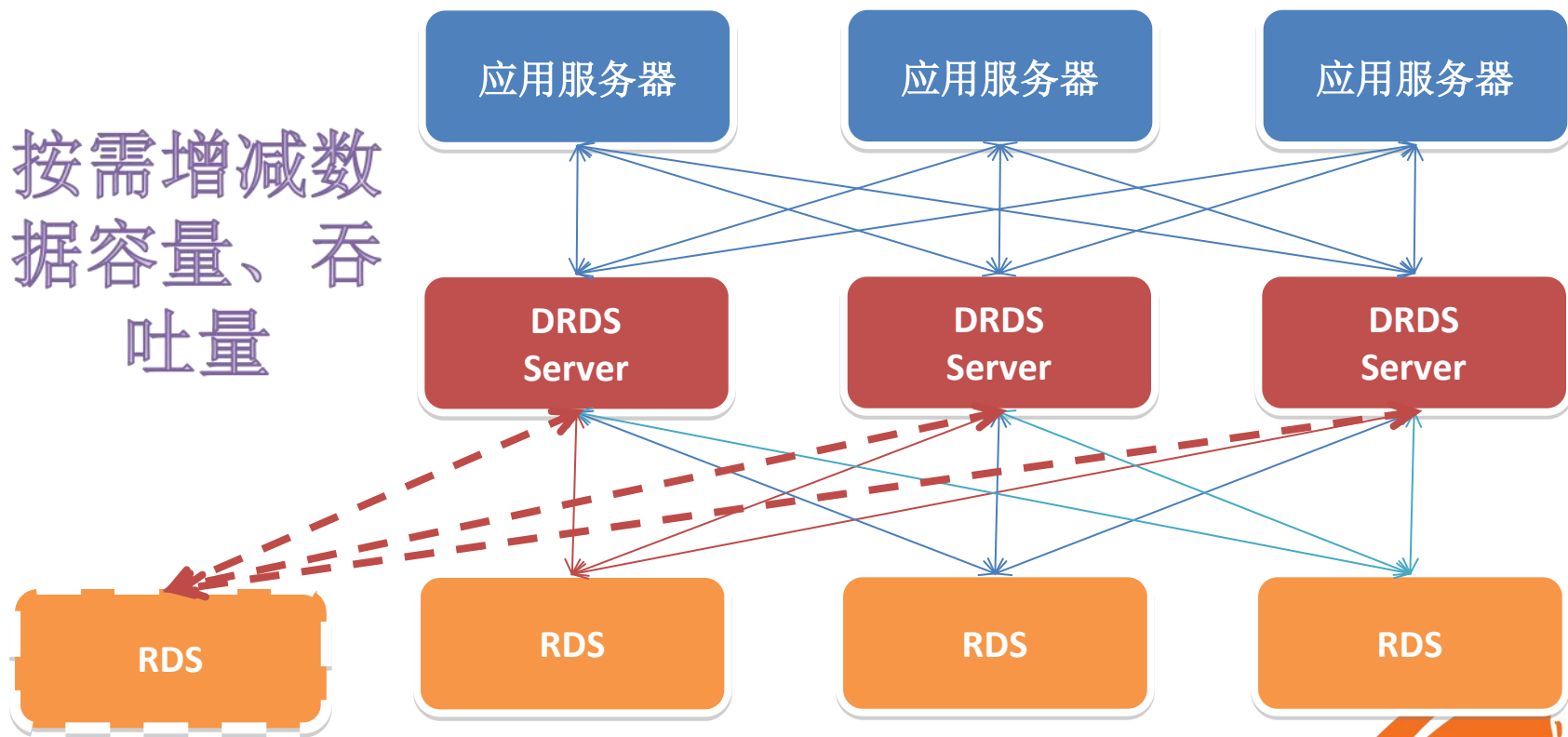
企业分布式应用服务(EDAS)

● 链路监控



分布式数据库(DRDS)

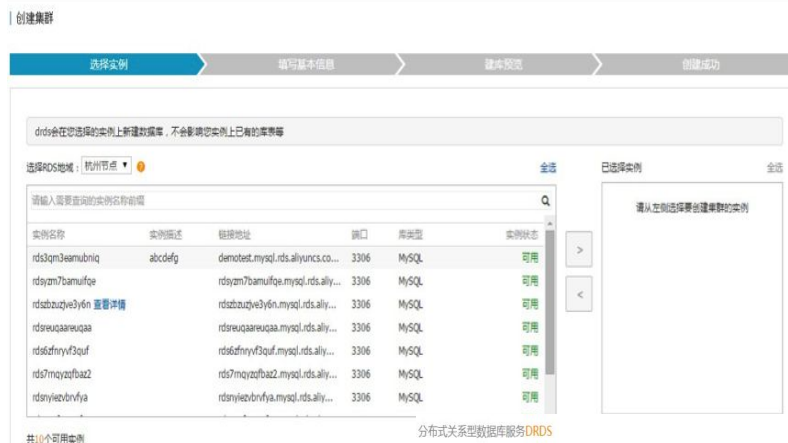
- 可无限线性扩容的分布式数据库
 - 最大节点数超过500台机器
 - 容量、吞吐 线性增长



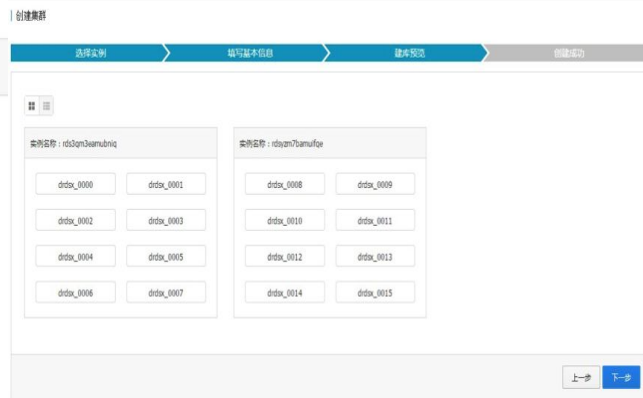
分布式数据库(DRDS)

- 自动化，可运维的分布式数据库
 - 分布式DDL语句支持
 - 平滑流畅的控制台体验
 - 各类MySQL 图形工具兼容

分布式关系型数据库服务DRDS

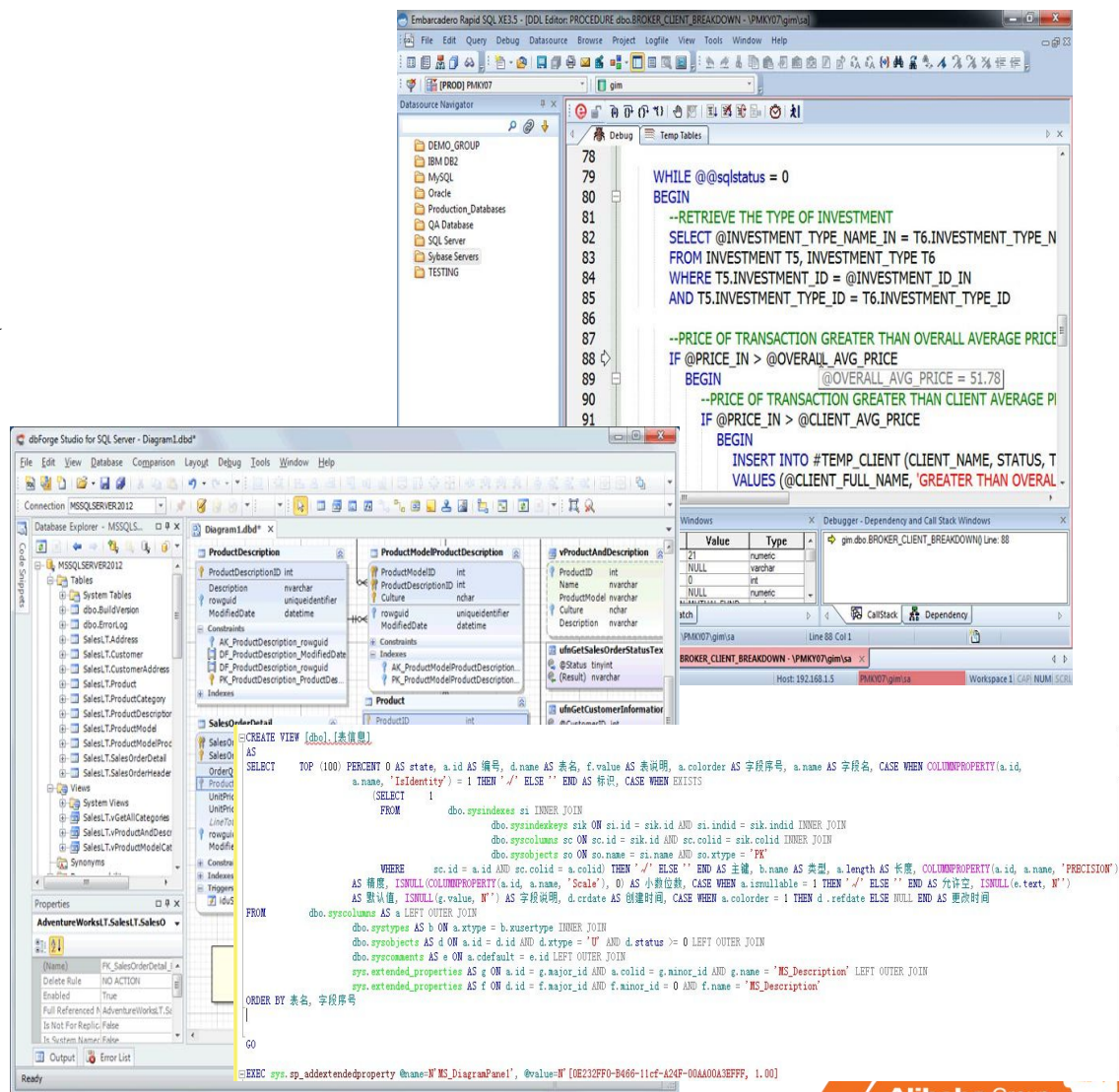


分布式关系型数据库服务DRDS



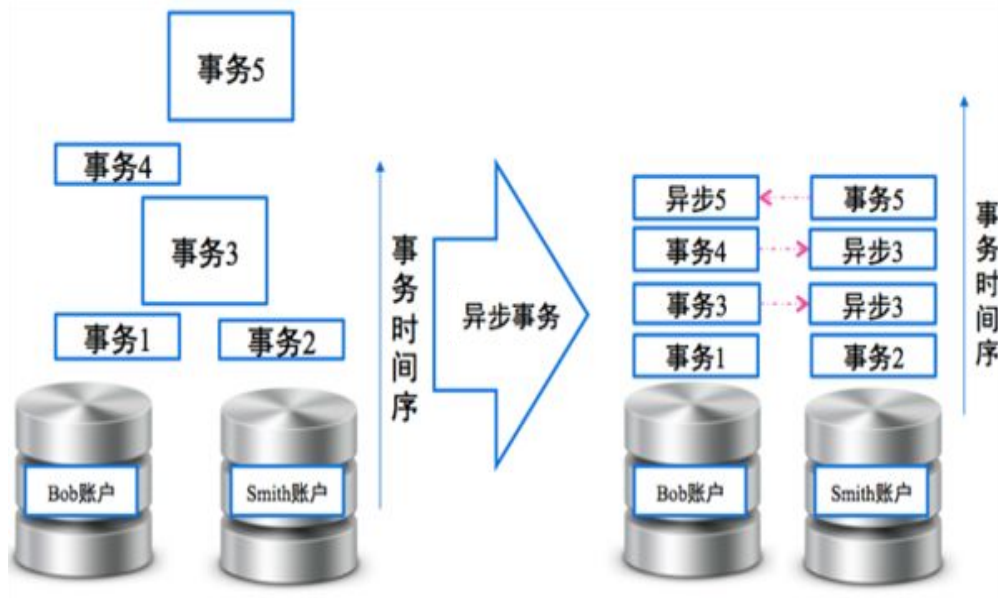
分布式数据库(DRDS)

- 兼容复杂MySQL语法的分布式数据库
 - 分布式跨机Join
 - 跨机分页聚合
 - 多机嵌套查询
 - MySQL函数兼容性支持
- 在多个政务类场景中应用广泛



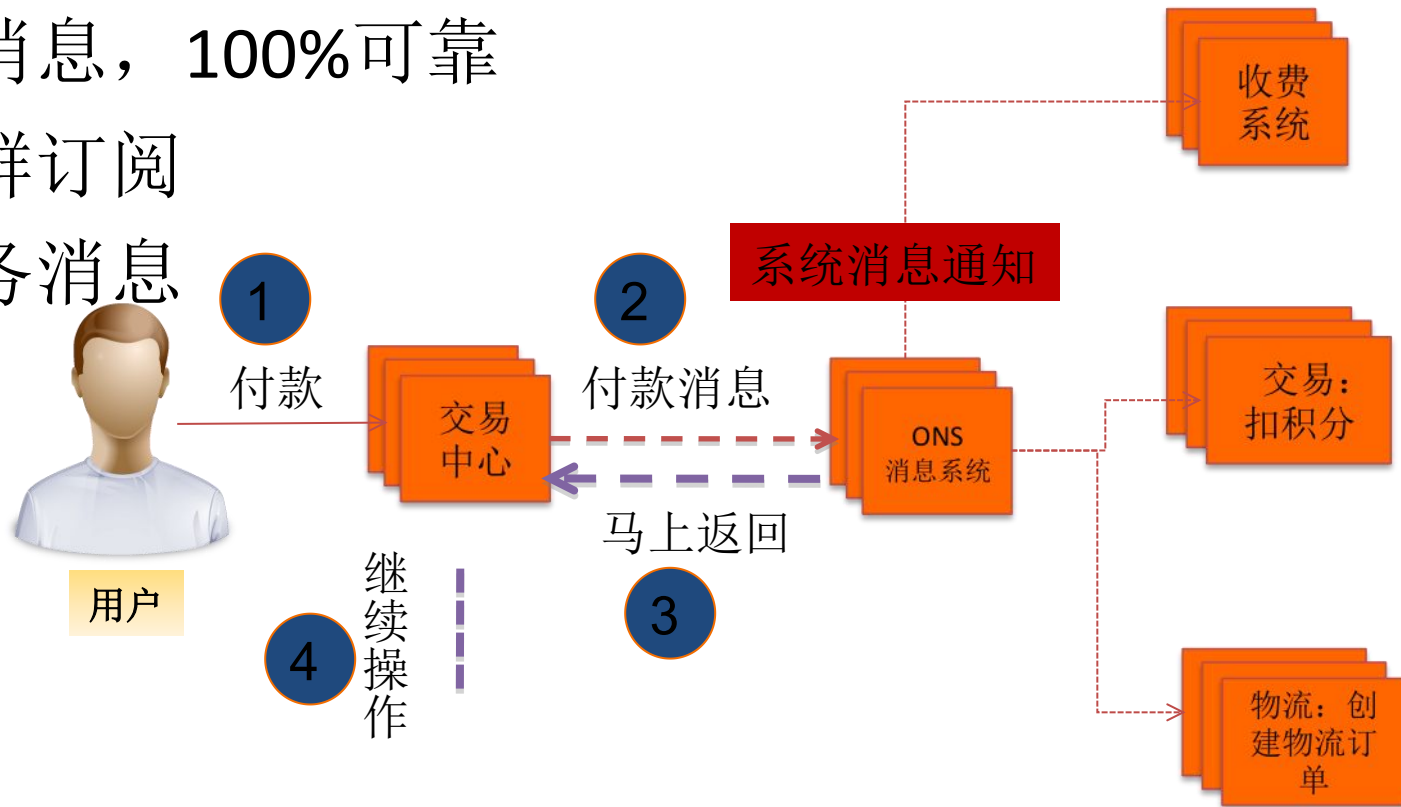
分布式数据库(DRDS)

- 支持分布式事务套件的分布式数据库
 - 阿里分布式事务的多年积累
 - 在交易、转账类场景中广泛使用
- 性能好
- 扩展性佳



分布式消息系统(ONS)

- 分布式消息通知系统 (Notify/ONS)
 - 通过消息将业务系统解耦
 - 持久化消息，100%可靠
 - 支持集群订阅
 - 支持事务消息



交易系统使用ONS的案例

开源与商业的结合

商用组件	阿里社区版/ 开源软件	企业版价值定位	稳定性
 EDAS分布式服务框架	DUBBO	- 高性能高可靠分布式服务框架 - 数字化运营, 服务数据可积累, 可视化。 - 应用容器, 应用全生命周期管理	300亿次每日调用 - 近100%的应用在使用
 DRDS分布式数据库	Cobar	- 分布式事务 - 分布式复杂查询,MySQL兼容 - 平滑线性水平伸缩 - 优秀的数据库运维体验	1000亿次分布式数据库查询 80%的应用都在使用
 ONS分布式消息中间件	RocketMQ	- 高性能毫秒级消息通知系统 - 高可靠消息保证 - 海量消息堆积能力 - 分布式事务消息服务	3000亿消息每日 80%的应用都在使用
 能力开放中间件	Webx-restful	- 新互联网架构和传统IT的计算协议网关互通 - 跨越公网的计算安全加密 - 传统存量IT开放API的管理和服务	- 百亿次调用每日 - 移动端、开放平台使用
 TIS分布式搜索引擎	Lucence	- 专有云环境的搜索引擎组件 - 处理文档检索类需求 - 处理随机组合任意维度查询类需求	百亿次调用每日

